universidade de aveiro
theoria poiesis praxis

dfis

CAMPO ELECTROMAGNÉTICO

Guia de Trabalhos Prácticos

Ano lectivo de 2025/2026

ÍNDICE

A. Considerações básicas sobre o equipamento a utilizar 1

A.1 Fonte de tensão 1

A.2 Reóstato e Potenciómetro 1

A.3 Multímetro 2

A.4 O Osciloscópio Analógico 4

B. Código de cores de resistências 5

B.1 Resistências de baixa dissipação (P ≤ 2 W) 5

B.2 Resistências de média e elevada dissipação (P > 2 W) 6

C. Medição simultânea da tensão *V* e da intensidade de corrente *I*:
– a curta derivação e a longa derivação 6

Trabalho 1: Leis de Kirchhoff e Princípio da Sobreposição 8

Trabalho 2: Carga e descarga de condensadores 11

Trabalho 3: Resistências de entrada dum circuito eléctrico 14

Simulação duma fonte real com elevada resistência interna 15

Trabalho 4: Calibração duma sonda de efeito de Hall

Campo magnético produzido pelas bobinas de Helmholtz 17

A. Considerações básicas sobre o equipamento a utilizar

Descrevem-se aqui brevemente alguns aparelhos e os cuidados a ter no seu uso.

A.1. Fonte de tensão

Uma fonte de tensão é um dispositivo eléctrico que fornece uma tensão contínua, constante no tempo.

Um circuito simples é apresentado na Fig. 1, onde uma resistência está ligada aos terminais da fonte de tensão *V*. De acordo com a lei de Ohm, a corrente que circula é $I = V/R$. Quanto menor for *R*, maior é a corrente que a fonte tem de debitar.

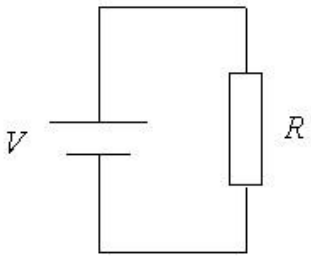


Fig. 1

No caso extremo de $R = 0$ (curto-circuito), a corrente seria teoricamente infinita. Ora, a fonte de tensão tem uma capacidade limitada de fornecer corrente e, se se pedir demais, ela "queixa-se".

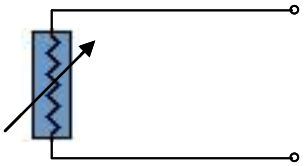
No laboratório as fontes de alimentação estão equipadas com um alarme sonoro que actua quando a intensidade de corrente ultrapassa um certo valor. Cuidado, portanto! Se o alarme soar, desligue imediatamente a fonte.

As fontes de que dispõe no laboratório possuem duas saídas independentes, uma de +15V e outra de –15V.

A.2. Reóstato e Potenciómetro

Um reóstato é uma resistência variável (ajustável). É, normalmente, constituída por um fio resistivo enrolado num cilindro, com um contacto móvel, que se pode deslocar como se mostra na Fig.2, e dois contactos fixos nas extremidades.

A resistência total, *R*, é dividida em duas, R_1 e R_2 (Fig.3), tais que $R = R_1 + R_2$. Se deslocarmos o contacto móvel para baixo, aumentamos R_2 e diminuímos R_1. No entanto a resistência entre os dois contactos fixos é sempre a mesma, de valor *R*. Fig. 2 Se utilizarmos as 3 ligações disponíveis, teremos a configuração em potenciómetro (ou divisor de tensão); ligando o potenciómetro como se mostra na Fig.3, podemos verificar que a corrente *I* que passa em R_1 é a mesma que passa em R_2 (resistências em série).



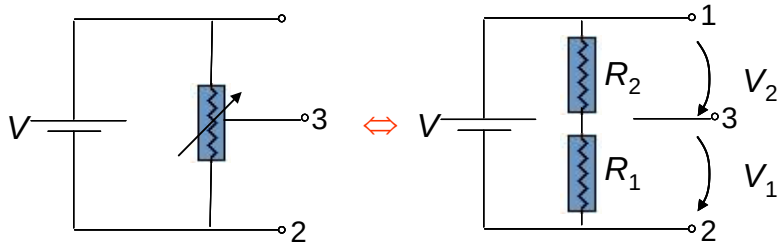


Fig. 3. (1) e (2) identificam os cursores fixos; e (3) assinala o cursor móvel.

A aplicação directa da lei de Ohm permite escrever:

$$V_1 = R_1 I \qquad (1)$$

$$V_2 = R_2 I \qquad (2)$$

$$V = V_1 + V_2 = R_1 I + R_2 I = (R_1 + R_2) I \text{ E} \qquad (3)$$

dividindo (1) por (3) obtém-se :

$$\frac{V_1}{V} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \qquad (4)$$

Pode então escrever-se :

$$V_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V \qquad (5)$$

donde o nome "divisor de tensão" desta montagem. Podemos, assim, partindo de uma tensão fixa de V=15V, obter outra tensão $V_1 \leq V$, actuando simplesmente no reóstato. Note que, se movermos o cursor totalmente para baixo, $R_1 = 0$, e portanto $V_1 = 0$, ao passo que se o movermos totalmente para cima, $R_2 = 0$, e logo $V_1 = V$.

Existe um outro tipo de reóstato, dito de décadas, também conhecido como caixa de resistências, que só usará no trabalho 1-3. A resistência é variada girando botões. Cada botão tem 10 posições (de zero a nove) e afecta apenas uma dada potência de 10.

A.3. Multímetro

Um multímetro é um aparelho que pode funcionar como amperímetro (mede correntes), voltímetro, (mede tensões) o ohmímetro (mede resistências).

Na Fig.4 pode observar-se como devem ser ligados os amperímetros e voltímetros num determinado circuito.

AMPERÍMETRO → ligação em SÉRIE

VOLTÍMETRO → ligação em PARALELO

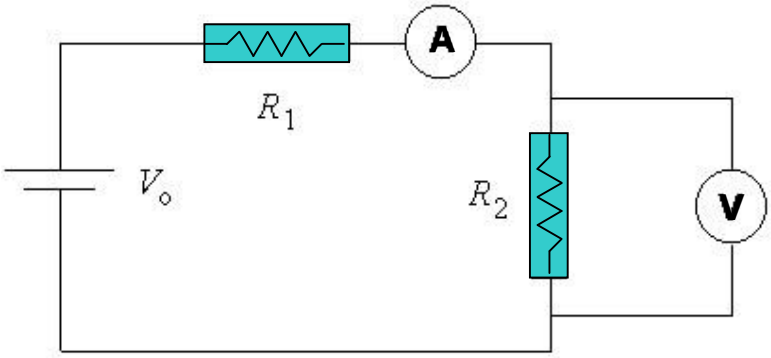


Fig. 4 _ Ligação de amperímetro (A) e voltímetro (V).

NOTA: Elementos em série são percorridos pela mesma corrente. Quando os elementos estão em paralelo, estão à mesma tensão e corrente divide-se pelos dois.

O amperímetro mede a corrente *I*, e não deve interferir na sua medição. Por isso deve possuir uma resistência muito baixa (idealmente nula), para não alterar o valor da corrente que se pretende medir.

O que pode então acontecer se, hipotética e desastradamente colocar o amperímetro em paralelo?

Sendo a sua resistência baixa, a corrente que por ele passará é muito elevada, danificando-o imediatamente!

O voltímetro mede a diferença de potencial entre as extremidades da resistência e também não deve interferir na sua medida. Para que tal aconteça a sua resistência deve ser alta (idealmente infinita). Só assim se pode garantir que a corrente que passava na resistência não é alterada.

O que pode acontecer então se colocar o voltímetro em série?

A sua elevada resistência interna vai limitar a corrente que passava nesse ramo, alterando portanto o circuito!

Deve ainda notar que, quando não tiver uma ideia do valor da grandeza a medir é aconselhável utilizar as escalas mais elevadas do aparelho de medida, reduzindo-a sucessivamente até encontrar a escala adequada.

A.4 Osciloscópio Analógico/Digital

Considerando que este equipamento já foi utilizado pelos alunos a utilização do osciloscópio não constitui um trabalho prático de CE. No entanto pode ser realizado extra-aulas pelos alunos que assim o desejarem.

1 Objectivos

a) Estudo das várias funcionalidades do osciloscópio analógico

b) Familiarização com botões de ajuste

c) Medição de períodos de oscilação de vários sinais de tensão periódicos

d) Medições de tensões várias

e) Avaliação dos erros de medida no osciloscópio

2.Procedimento experimental

a) Utilize uma fonte de sinal e cabos coaxiais apropriados, para medir a amplitude e período de oscilação de vários sinais sinusoidais

b) Repita a experiência para sinais quadrados e triangulares

c) Faça uso dos botões de ajuste para alinhar os sinais observados no osciloscópio com a escala de forma a medir os períodos de oscilação com maior rigor

d) Faça uso dos botões de disparo ("trigger") para estabilizar sinais

e) Para um qualquer sinal sinusoidal introduzido, meça, para além da amplitude e período, também a fase inicial (apresentada no osciloscópio); Escreva a equação para essa oscilação; Avalie os erros associados a todas as grandezas medidas

B. Código de cores de resistências

B.1 Resistências de baixa dissipação (P ≤ 2 W)

Há 4 riscas coloridas no corpo da resistência

Cor	Riscas A e B Dezenas e Unidades	Risca C Multiplicador	Risca D Tolerância
Preto	0	10^0	
Castanho	1	10^1	1%
Vermelho	2	10^2	2%
Laranja	3	10^3	
Amarelo	4	10^4	
Verde	5	10^5	0,5%
Azul	6	10^6	
Violeta	7	10^7	
Cinzento	8	10^8	
Branco	9	10^9	
Dourado		10^{-1}	5%
Prateado		10^{-2}	10%
Sem Cor			20%

Exemplo: A Vermelho ⇨ 2 ▶ B Violeta ⇨ 7 ▶ C Verde ⇨ $\times 10^5$ ▶ D Dourado ⇨ 5%

então, $R = 27\times10^5 \pm 5\% = 2{,}7\ M\Omega$.

B.2 Resistências de média e elevada dissipação (P > 2 W)

São geralmente resistências bobinadas, constituída por um fio metálico enrolado sobre um suporte cerâmico. Estão montadas dentro de uma estrutura cerâmica de forma paralelipipédica, que tem inscrito o valor da resistência e a tolerância. O código de escrita é simples: nas resistências mais baixas, o papel de vírgula é feito pela letra R; nas resistências altas, na função de vírgula usa-se o prefixo SI escrito em maiúscula.

Exemplos:

R47 = 0,47 Ω ; 1R0=1,0Ω; 470R=470Ω; 1K8=1,8KΩ; 18K = 18 KΩ; 1M8 = 1,8 MΩ.

C. Medição simultânea da tensão *V* e da intensidade de corrente *I*: – a curta derivação e a longa derivação

São possíveis duas montagens alternativas para ler a tensão aplicada e a corrente a num elemento.

Na impossibilidade de se obterem voltímetros ideais (com resistência de entrada infinita) e amperímetros ideais (com resistência nula), é necessário ter em atenção o valor da resistência *R* do elemento a estudar, e seleccionar de acordo com esta uma das duas possíveis montagens.

Na montagem da Fig. 1.2.3, na chamada **"curta derivação"**, a corrente medida pelo amperímetro *I* é sempre maior do que a que atravessa o elemento *i*. Tem-se :

$$I = i\left(1 + \frac{R}{R_V}\right) \qquad (1.2.1)$$

em que R_V é a resistência do voltímetro. Na maior parte das vezes $R_V >> R$; pode-se então considerar em boa aproximação $I \approx i$.

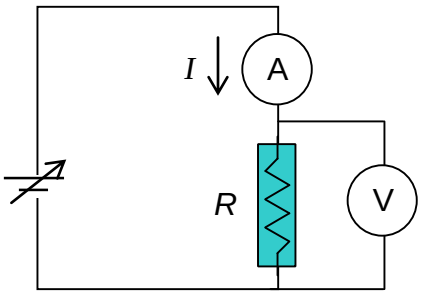
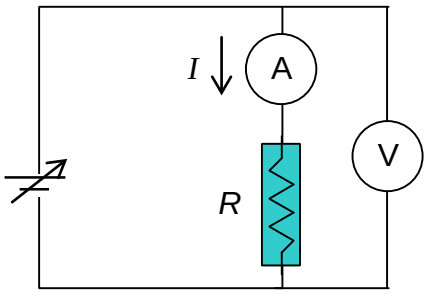
Para estudar elementos com resistências altas, tais que o quociente R/R_V é da ordem da unidade, existe a montagem alternativa da Fig. 1.2.4, a chamada **"longa derivação".** Aqui, contudo, o erro é cometido na medida da tensão. A diferença de potencial no elemento *v*, e a tensão medida no voltímetro *V*, estão relacionadas por:

$$V = v\left(1 + \frac{R_A}{R}\right) \qquad (1.2.2)$$

O erro cometido ao tomarmos V por v depende do valor da resistência não nula do amperímetro, R_A.

☞ Qualquer que seja a configuração seleccionada irá sempre haver <u>uma medida exacta</u> e <u>outra inexacta</u>;

A escolha deverá recair na configuração que oferecer menor erro!

Curta derivação:	**Longa derivação:**
 Fig. 1.2.3. **Curta derivação**	 Fig. 1.2.4 **Longa derivação**
o ***V*** **medido em V** é **exacto** o ***I*** **medido em A** é **inexacto** (mede também a corrente no voltímetro)	o ***V*** **medido em V** é **inexacto** o ***I*** **medido em A** é **exacto** (mede também a corrente no voltímetro)
➔ *configuração adequada para:* **resistências baixas (< 1 MΩ)**	➔ *configuração adequada para:* **resistências elevadas (> 1MΩ)**
(os termos de comparação são as resistências internas do amperímetro (~10Ω) e do voltímetro (~10MΩ))	

Trabalho 1

As Leis de Kirchhoff
O Princípio da Sobreposição

1.1 Objectivos

a) Usar as várias funções de um multímetro (principalmente voltímetro e amperímetro); calibração e sensibilidades.

b) Verificar as leis de Kirchoff e o princípio da sobreposição

1.2 Introdução

O funcionamento de circuitos eléctricos e electrónicos é regido pelas duas leis de Kirchhoff, a 1ª, a lei dos nós (ou nodos) e a 2ª, a lei das malhas (ou das tensões) e que podem ser enunciadas da seguinte forma:

1. Lei dos nós

- num nó a soma das correntes eléctricas que entram é igual à soma das correntes que saem, ou seja, um nó não acumula carga; ou,
- a soma algébrica das correntes que entram num nó é nula, atribuindo-se sinais contrários para as correntes que entram e para as que saem:

$$\sum_{i=1}^{n} I_i = 0$$

2. Lei das malhas

- a soma de todas as tensões geradas menos a soma de todas as tensões consumidas numa malha é igual a zero; ou,
- a soma algébrica das diferenças de potencial eléctrico num percurso fechado é nula, atribuindo-se sinais contrários para as tensões que aumentam e para as tensões que diminuem:

$$\sum_{i=1}^{n} V_i = 0$$

Por outro lado, um princípio importante em Física, o da sobreposição, poderá ser confirmado em circuitos eléctricos simples: sendo um circuito alimentado por duas fontes de tensão, o efeito combinado em qualquer dos componentes é igual à soma dos efeitos parciais provocados por cada uma delas em separado.

1.3 Material

→ Resistências de 100Ω, 500Ω e 1KΩ
→ 1 fonte DC de 15V
→ 1 pilha de 9V + adaptador
→ cabos de ligação
→ 1 multímetro

1.4 Realização experimental

a) Efectue a montagem do circuito da Fig. 1.1. Meça a corrente que passa nos ramos AB, BC e BD. Confirme experimentalmente a lei dos nós e verifique se o desvio experimental está contemplado pelo erro teórico.

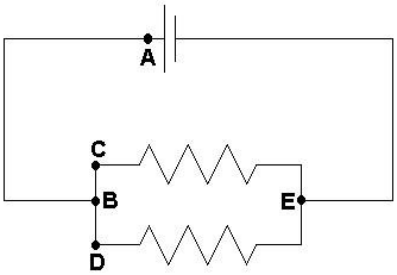


Fig. 1.1

b) Faça a montagem do circuito da Fig. 1.2.

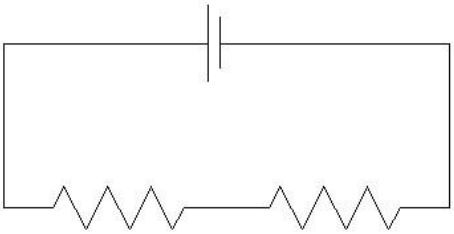


Fig. 1.2

Meça as quedas de tensão eléctrica nos terminais de todos os elementos do circuito.
Meça a corrente e calcule (sabendo os valores das resistências) as diferenças de potencial aos terminais das resistências.

Confirme experimentalmente a lei das malhas e verifique se o desvio experimental está contemplado pelo erro teórico.

Compare os valores de tensão medidos com os calculados a partir da intensidade de corrente e dos valores das resistências.

Repita os procedimentos anteriores nas seguintes condições:

– com uma terceira resistência em paralelo com uma das resistências

Princípio da Sobreposição:

c) Faça a montagem do circuito da Fig. 1.3.

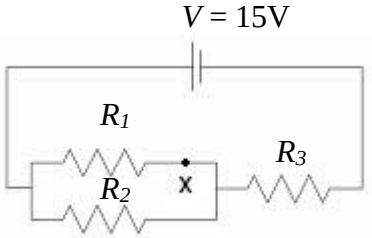


Fig. 1.3

Meça as correntes e tensão numa resistência à sua escolha, com a fonte no circuito. Retire a fonte e coloque uma pilha no ponto X e repita as medições. Reponha a fonte, mantendo a pilha, e repita as medições.

Comente os resultados.

1.5 Tratamento de dados

a) Confirme as duas leis de Kirchhoff dentro dos erros de leitura.

b) Confirme o princípio de sobreposição dentro dos erros de leitura.

1.6 Questões

a) A partir das duas leis de Kirchhoff e também da lei de Ohm, obtenha cada uma das expressões de associação de resistências:

$$\begin{cases} R_{\text{Total}} = R_1 + R_2 + \cdots = \sum R_i \\ \dfrac{1}{R_{\text{Total}}} = \dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2} + \cdots = \dfrac{1}{R_{\text{i}}} \end{cases}$$

Trabalho 2

CARGA E DESCARGA DE UM CONDENSADOR

2.1 Objectivos:

- Montar um circuito mais complexo
- Compreender a resistência eficaz em cada configuração do circuito.
- Linearizar equações
- Usar regressão linear para determinar constantes de tempo

2.2 Introdução:

O mais simples circuito capaz de carregar um condensador é o circuito da Figura 2.1:

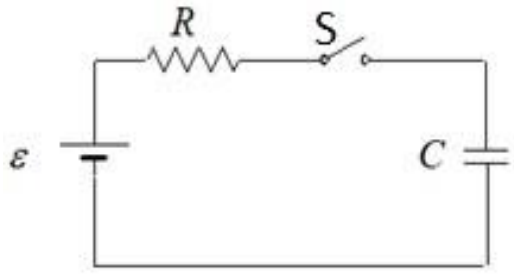


Fig. 2.1

Ao fechar-se o interruptor S em t = 0 a tensão eléctrica aos terminais do condensador cresce exponencialmente, segundo a expressão $v_c(t) = \varepsilon \cdot (1 - e^{-t/\tau_c})$, com $\tau_c = RC$, que corresponde à constante de tempo de carga. A resistência R é necessária, não apenas para que se possa "observar" o processo de carga do condensador, mas para prevenir uma sobrecarga da fonte. Ao fim de algum tempo o condensador fica carregado, assim permanecendo mesmo que S seja aberto.

Contudo, para se observar a descarga do condensador é necessário incluir uma segunda resistência em paralelo com o condensador, como no circuito da Figura 2.2. Ao abrir S_1 e fechar S_2, a tensão do condensador varia de acordo com $v_d(t) = \varepsilon \cdot e^{-t/\tau_d}$, sendo a constante de tempo de descarga $\tau_d = R_2C$.

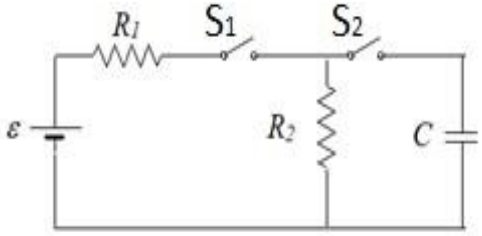


Fig. 2.2

2.3.Procedimentos

Realização experimental:

2.3.1. Resposta transitória de um circuito RC: carga de um condensador 2.3.1.1. Monte o circuito representado na Figura 2.3, usando como interruptores (S_1 e S_2) operados manualmente. Note que o condensador é polarizado (electrolítico), devendo ser ligado da forma representada.

Note que, nesta montagem, a inserção de uma segunda resistência R_2, em paralelo com o condensador, afecta também o processo de carga, pelo que a constante de tempo de carga é agora dada por $\tau_c = (R_1//R_2)\ C$.

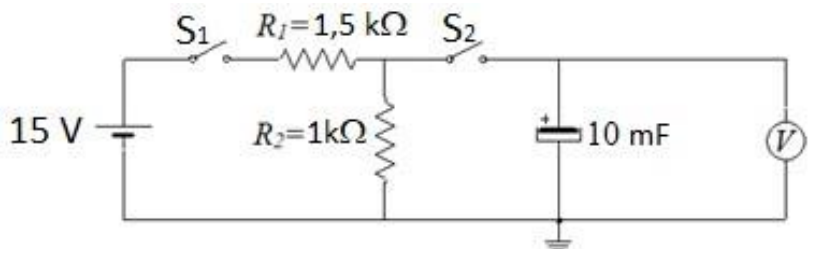


Figura 2.3

2.3.1.2. Feche S_1, mantendo aberto S_2. Use um multímetro com resistência de entrada de 10 MΩ e verifique se a leitura do voltímetro é nula. Se não for, conecte uma resistência de baixo valor aos terminais do condensador e espere que se anule.

2.3.1.3. Fechando S_2 tem de registar os valores da tensão aos terminais do condensador ao fim de 6 s, 12 s, 18 s, 24 s, 30 s, 36, 42 s. Para tal pode medir sequencialmente ou, após cada medição, repetir o ponto **1.2** e fechar S_2.

$t \pm \Delta t$ (s)							
$V \pm \Delta V$ (V)							

2.3.2. Resposta transitória de um circuito RC: descarga de um condensador

2.3.2.1. Mantendo o S_1, feche S_2 até que a tensão aos terminais do condensador se mantenha estável dentro da escala de medida (condensador carregado).

2.3.2.2. Abrindo S_1 tem de registar os valores da tensão aos terminais do condensador ao fim de 6 s, 12 s, 18 s, 24 s, 30 s, 36, 42 s. Para tal pode medir sequencialmente ou, após cada medição, repetir o ponto 2.1 e abrir S1.

$t \pm \Delta t$ (s)							
$V \pm \Delta V$ (V)							

<u>Tratamento e análise dos dados</u>:

i. Represente graficamente os dados das tabelas que traduzem o comportamento da tensão aos terminais do condensador nos processos de carga e descarga.

ii. Linearize cada uma das equações correspondentes ao processo de carga e descarga.

a. Processo de carga: **b.** Processo de descarga:

iii. Trace os gráficos experimentais correspondentes às equações anteriores.

iv. Determine por regressão linear (se aplicável) as constantes de tempo τ_c e τ_d e respetivos erros experimentais.

v. Compare os valores experimentais com os esperados.

Trabalho 3

Resistência de entrada dum circuito eléctrico

Simulação duma fonte real com elevada resistência interna: a sua medição

3.1 Objectivos

a) Determinar experimentalmente a resistência de entrada de um circuito (por regressão linear de um conjunto de pares de valores tensão-corrente) e analiticamente (isto é, por análise de circuitos)

b) Analogamente, determinar a resistência de saída de uma fonte de tensão real (simulada)

c) Determinar o valor duma resistência a partir do seu código de cores

☞ **Primeira Parte: Resistência de entrada de um circuito**

Introdução:

Por muito complexo que seja um circuito entre dois terminais A e B, pode sempre definir-se uma resistência equivalente R_E em termos da relação entre a tensão aplicada V_{AB} e a corrente I nos terminais A e B (Fig. 3.1).

$$R_E = \frac{V_{AB}}{I}$$

A esta resistência dá-se o nome de resistência de entrada do circuito por corresponder

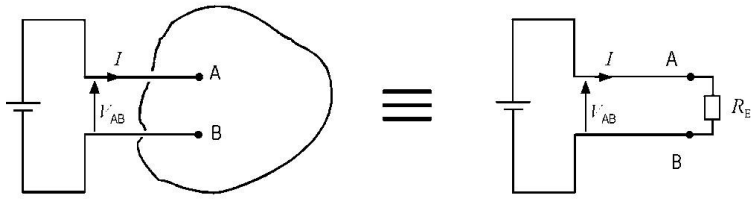


Fig. 3.1

à resistência vista por uma fonte de tensão colocada entre os dois terminais.

Procedimentos experimentais:

Monte o circuito da Fig. 3.2.

Registe um conjunto de pares de valores tensão-corrente nos casos em que os pontos C e D *(a)* estão ligados e *(b)* estão desligados.

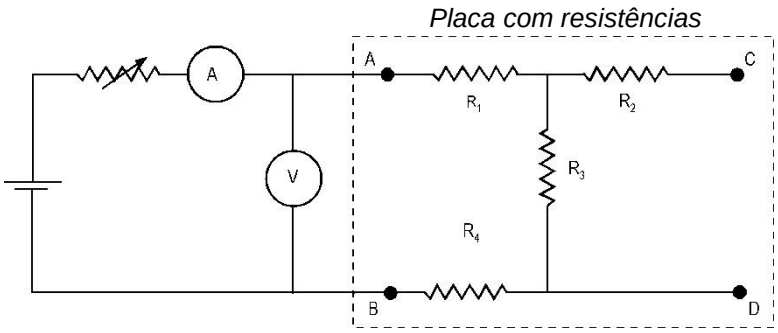


Fig. 3.2

Tratamento de dados e análise de resultados:

Em cada caso (a) e (b): trace o gráfico *V-I* e determine os parâmetros da recta por regressão linear; deduza o valor experimental da resistência de entrada entre os terminais A e B.

A partir dos valores das resistências (obtidos pelo seu código de cores e com o ohmímetro), calcule o valor esperado da resistência de entrada.

Compare os valores experimentais com os calculados. Comente os erros.

☞ **<u>Segunda Parte</u>: Simulação duma fonte real com elevada resistência interna: a sua medição.**

Introdução:

Uma fonte de tensão *ideal* apresenta uma tensão constante (ou força electromotriz) V_o qualquer que seja a corrente que a percorre.

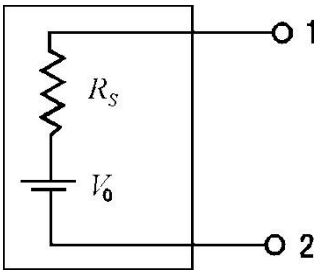


Fig. 3.3 – representação duma fonte não ideal

<u>Na prática, à medida que aumenta a corrente debitada por</u> uma fonte real, <u>diminui a tensão à saída (entre os terminais 1 e 2). Este facto interpreta-se pela existência de uma resistência interna</u>.

Assim uma fonte de tensão real pode ser modelizada como a associação em série de uma fonte de tensão ideal com f.e.m. V_o, e uma resistência R_S (Fig. 3.3) chamada resistência interna. *

Procedimento experimental

Vai simular uma fonte de tensão não ideal usando o circuito da Fig. 3.4. A placa de resistências usada na primeira parte tomará o lugar da resistência interna. O objectivo é determinar o gerador equivalente entre os terminais 1 e 2 (saída).

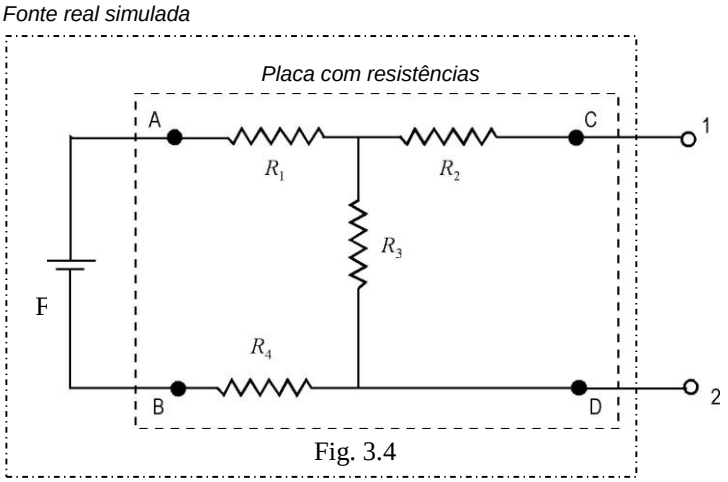


Fig. 3.4

Planeie uma experiência que lhe permita determinar os valores de V_o e R_S (ver Fig. 3.4) a partir de $n > 5$ medidas.

→ qual das montagens terá que utilizar? A *curta derivação* ou a *longa derivação*?

Uma vez que pretende saber duas grandezas independentes (V_o e R_S), deve ser possível conhecê-las realizando apenas duas medidas independentes. Planeie e realize essas duas experiências simples. Sugestão: Que valores da intensidade de corrente e da diferença de potencial esperaria no caso de a resistência entre os terminais 1 e 2 ser (*i*) infinita ? (*ii*) nula ?

Tratamento de dados e análise de resultados

Linearize a expressão obtida da lei das Malhas que lhe permite obter R_i de um dos parâmetros da recta ideal. A partir das *n* medidas, trace um gráfico. Comente-o à luz da frase sublinhada na secção da introdução.

Por regressão linear, determine os valores dos dois parâmetros da fonte.

Por análise do circuito, determine analiticamente os valores dos mesmos parâmetros.

Compare os valores experimentais entre si e com os analíticos.

∗ Refira-se ao teorema de Thévenin

Trabalho 4

Calibração duma sonda de efeito de Hall; campo magnético produzido pelas bobinas de Helmholtz

4.1 Objectivos

— Calibrar uma sonda de efeito de Hall;

— Verificar as características do campo magnético ao longo do eixo das bobinas de Helmholtz, bem como do campo devido a uma só bobina;

— Verificar o princípio da sobreposição de campos magnéticos.

4.2 Introdução

A. Bobinas de Helmholtz

A um par de bobinas idênticas, coaxiais, separadas de uma distância igual ao seu raio e percorridas por correntes iguais e com o mesmo sentido dá-se o nome de bobinas de Helmholtz (ver Fig. 4.1).

As bobinas de Helmholtz têm como característica fundamental o facto de, no espaço compreendido entre elas, o campo magnético ser muito mais uniforme do que o campo devido apenas a uma bobina.

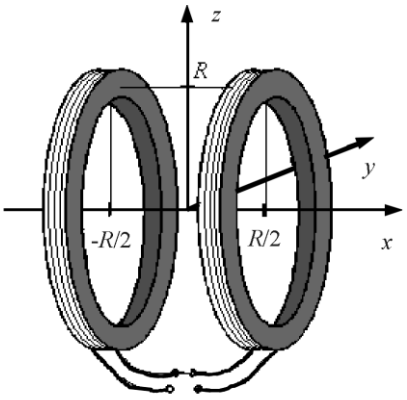


Fig. 4.1

É possível calcular, a partir da equação do campo magnético no eixo de um anel de corrente (centrado em $x = 0$), isto é,

$$B(x) = \frac{\mu_0}{2} \frac{I \cdot R^2}{\left(R^2 + x^2\right)^{3/2}} \qquad (4.1)$$

com $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{H/m}$, a expressão do campo magnético criado pelas bobinas num ponto genérico do seu eixo. A partir dessa expressão, pode-se deduzir que o campo atinge o seu valor máximo, B_c, no ponto médio da secção do eixo definida pelas bobinas, e que, na mesma secção, não é inferior a 95% de B_c, sendo superior a 99% em 60% dessa mesma secção.

B. Medição de campos magnéticos

Uma forma usual de medir campos magnéticos é através de uma sonda de efeito de Hall. Este efeito consiste no desvio de cargas num semicondutor colocado na presença de um campo magnético. A diferença de potencial assim gerada, conhecida como tensão de Hall, V_H, é proporcional ao campo magnético B.

Para medir campos magnéticos com uma sonda de efeito de Hall é necessário calibrá-la, ou seja, determinar a constante de proporcionalidade entre V_H e B. Para isso, recorre-se a um solenóide-padrão. Existe uma expressão analítica simples que, em boa aproximação, relaciona a corrente I_S que percorre o solenóide-padrão com o campo magnético no seu centro. Assim, fazendo variar I_S e medindo V_H, pode-se determinar a constante de proporcionalidade entre V_H e B.

C. Solenóide-padrão

Um solenóide é constituído por um fio condutor enrolado em espiral. Do ponto de vista físico, podemos considerá-lo como uma série de anéis idênticos, colocados lado a lado e percorridos pela mesma corrente.

O campo magnético ao longo do eixo de um solenóide infinito é dado por:

$$B = \mu_0 \frac{N}{L} I \qquad (4.2)$$

em que N/L é o número de espiras por unidade de comprimento do solenóide. Esta expressão mantém-se válida na região central de um solenóide finito se o comprimento deste for muito grande comparado com o raio ($L \gg R$).

Um solenóide que obedece a esta aproximação, e de que se conhece o parâmetro N/L, é chamado solenóide-padrão.

4.3 Procedimento experimental

Implemente sequencialmente os passos indicados abaixo, procedendo à calibração da sonda de Hall e posteriores medidas nas bobinas de Helmholtz.

1) Monte o circuito da Fig. 4.2, usando o solenóide-padrão.
2) Introduza a sonda no solenóide, procurando colocá-la num ponto do eixo do solenóide que minimize o erro associado à aplicação da equação (4.2).
3) Usando o "comutador" existente no dispositivo da sonda de Hall, feche o circuito de modo a passar uma corrente na sonda. Ligue um voltímetro à saída da sonda.

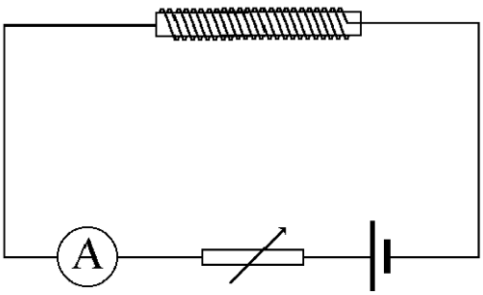


Fig. 4.2

4) Observe no voltímetro a tensão de Hall amplificada. Na ausência de campo magnético, V_H deve ser nula. Se tal não acontecer, anule essa tensão residual agindo no potenciómetro colocado na sonda.
5) Registe a tensão V_H para vários valores do campo magnético B, fazendo variar a corrente I_S que percorre o solenóide.
6) Coloque as duas bobinas na disposição geométrica adequada (ver Fig. 4.1). As bobinas devem permanecer nesta configuração ao longo de toda a experiência. Registe os dados relevantes: os que lhe permitem situar as duas bobinas na escala graduada, as dimensões das bobinas, e a posição da escala da sonda relativamente à escala da bobina.
7) Monte um circuito com uma fonte de 15 V, um reóstato, as bobinas de Helmholtz, e um amperímetro. Ajuste a intensidade da corrente a um valor que será mantido fixo ao longo da experiência ($I \approx 0{,}5$ A).
8) Utilizando a sonda de Hall, meça o campo magnético criado pelas bobinas (através do registo da tensão V_H) ao longo do seu eixo, de centímetro em centímetro.
9) Repita a alínea 8), individualmente para cada uma das duas bobinas, medindo o campo nos mesmos pontos do eixo.
10) Proceda como em 8), mas agora com a corrente a circular nas bobinas em sentidos contrários.

4.4. Análise dos resultados

1. Faça um gráfico correspondente à calibração da sonda e calcule a constante de proporcionalidade entre V_H e B.
2. Represente no mesmo gráfico o campo magnético medido ao longo do eixo das bobinas para as várias situações estudadas (alíneas 8), 9), e 10)).
3. Comente os resultados, referindo em que medida estes permitem verificar o princípio de sobreposição do campo magnético.

4. A partir da expressão do campo magnético criado por uma bobina, equação. (4.1), deduza a expressão teórica do campo B criado pelas bobinas de Helmholtz ao longo do eixo.
5. Identifique as principais fontes de erros aleatórios e como se poderiam minimizar.

Campo Electromagnético

Ano lectivo de 2025/2026

Componente prática laboratorial

Docentes PL
António Cunha (antonio.cunha@ua.pt);
Nelson Muga (muga@ua.pt)
Sílvia Soreto (silvia.soreto@ua.pt)

Serão realizados os 4 trabalhos práticos seguintes (ver guia dos trabalhos práticos para mais detalhes), de acordo com a planificação apresentada no guião geral da UC:

Trabalho 1: Leis de Kirchhoff e Princípio da Sobreposição
Trabalho 2: Carga e descarga de condensadores
Trabalho 3: Resistências de entrada dum circuito eléctrico. Simulação duma fonte real com elevada resistência interna
Trabalho 4: Calibração duma sonda de efeito de Hall. Campo magnético produzido pelas bobinas de Helmholtz

A componente prática laboratorial será avaliada de acordo com os seguintes parâmetros:

Parâmetros de avaliação	**Valorização (%)**
2 Relatórios*	50
Teste prático individual (data a definir: entre 22 e 29 de maio)	50

***** O primeiro relatório terá um peso de 30% e o segundo de 70%.

Regras gerais:

- Os alunos deverão trazer para cada aula material de escrita, máquina de calcular científica ou gráfica e computador (facultativo e, no máximo, um por grupo).
- As aulas decorrerão em grupos de 3 alunos. Cada grupo deverá, previamente a cada aula, preparar o trabalho de acordo com os objetivos de cada aula.
- No final de cada aula, o docente assinará a folha de registo dos resultados. Quando solicitado, a cópia dos dados enviada eletronicamente (por email, ou submetida no E-learning) deverá ter o seguinte formato de nome:

  Dados_CE_T*(nº do trab.)*_**PL*(nº da turma)*_G***(*nº do grupo*)**.pdf**

- O relatório da cada um dos 4 trabalhos práticos deverá ser entregue em formato eletrónico (por email ou E-learning) uma semana após a data da sua realização.
- O formato do nome do ficheiro de relatório deverá ser o seguinte:

  CE_T*(nº do trab.)*_**PL***(nº da turma)*_**G***(nº do grupo)***.pdf**

O relatório deverá ter a seguinte estrutura:

- Identificação dos autores e do trabalho.
- Resumo (1 parágrafo): Objetivos, Metodologia, Indicação sobre os valores medidos, incluindo a sua precisão e exatidão. Identificar os objetivos atingidos. (~ 2 val. → poderá haver variações consoante o trabalho experimental)
- Resultados: Registo dos dados obtidos em tabela (exceto medidas isoladas). (~ 4 val.)
- Análise de Resultados: Secção de gráficos e todos os cálculos, incluindo a análise dos erros, e resultado final com número correto de algarismos significativos. (~ 9 val.)
- Discussão de resultados e conclusão, avaliando a precisão e exatidão do resultado. (~ 5 val.)
- Anexos: Dados experimentais obtidos na aula, assinados pelo docente.